人工智能与设计创新 2026 课程作业2

改动连锁器

面向 Figma 交互原型的设计变更影响检查工具

改了这一处，还有哪里需要检查？

1 **背景与问题**
研究背景 / 问题界定 / 人工流程

2 **调研与评价**
文献与竞品 / 研究切入点

3 **架构与技术**
产品架构 / 技术路径 / AI 模块

4 **进展与后续**
插件演示 / 当前进展 / 验证方案 / 后续计划

王秋妍 吉秋香 吴凯琪 易楠茜 罗琳

2026.11.05

1

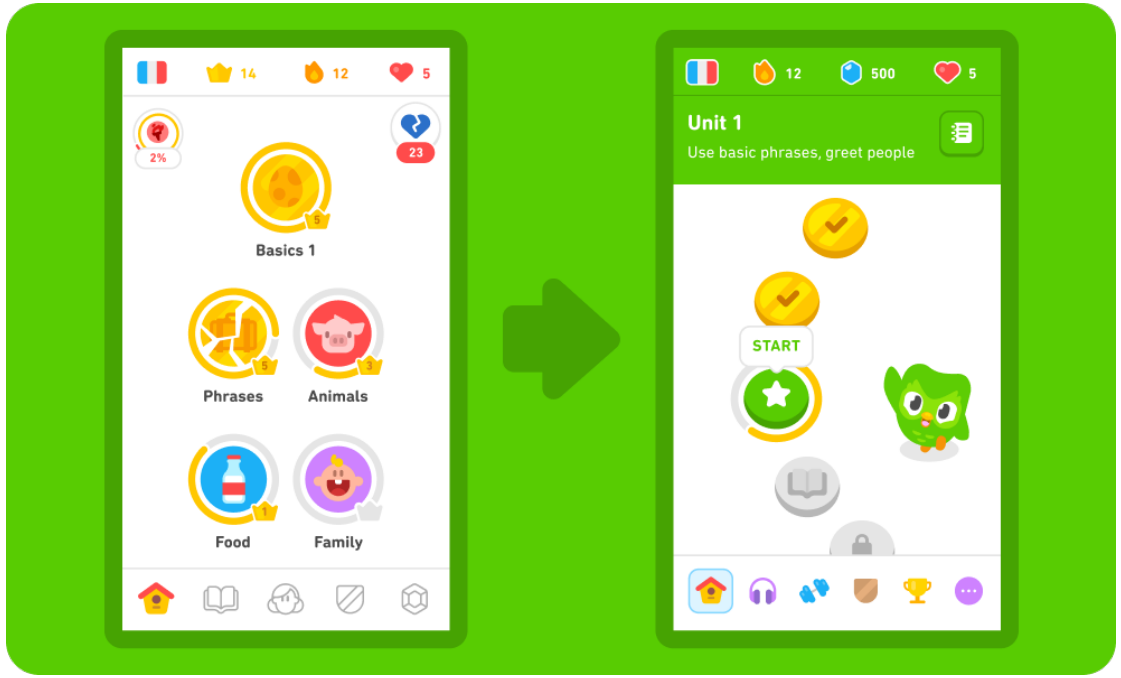
背景与问题

研究背景 / 问题界定 / 人工流程

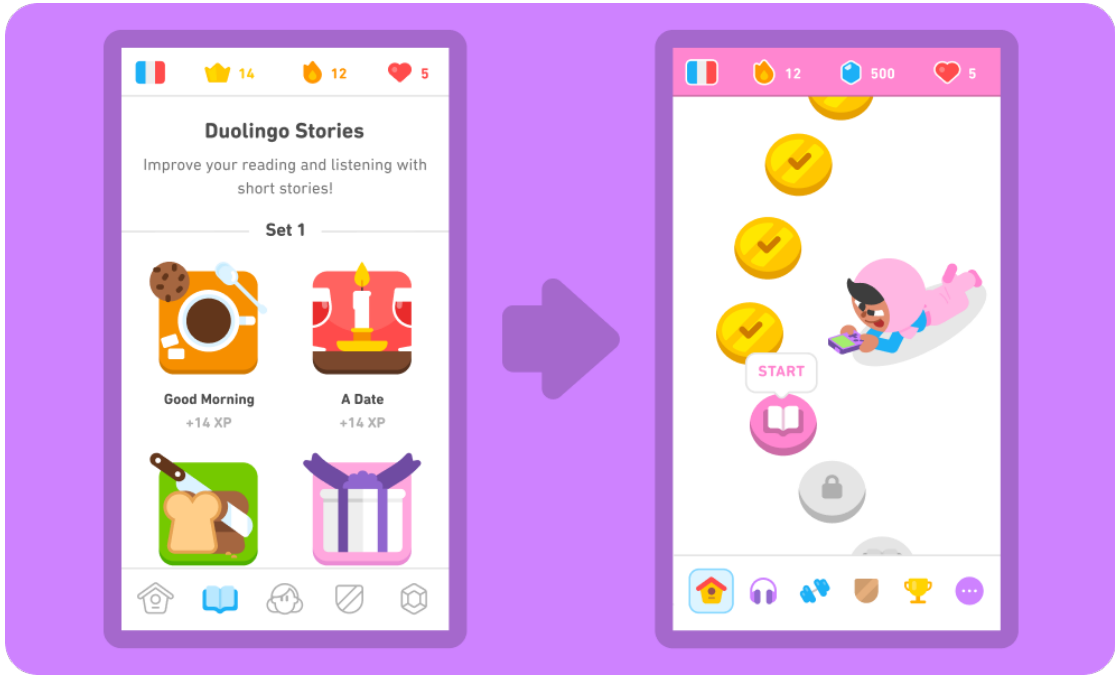
研究背景与问题界定 一个入口的调整，涉及多个位置与状态

多邻国 2022 年改版：学习路径改变，内容入口与进度状态需要同步调整

学习首页：技能树改为线性路径



故事学习：独立标签融入路径



学习顺序

课程、故事与复习按路径组织

内容入口

旧标签页、指南入口同步调整

进度与返回

旧进度映射及完成状态需复核

研究问题：一项流程规则变化后，如何系统查找并复核相关页面与状态？

来源：Duolingo 官方改版说明（2022）。图片为官方前后对照；检查任务由本项目依据案例拆解。

现有设计变更工作流程与痛点

拆解设计师的人工检查任务

01 → 02 → 03 → 04 → 05

明确变更

明确入口整合及保存操作的变化

查找关联对象

查找播放页及其他相关保存入口

判断是否调整

核对保存状态与后续点击路径

执行修改

更新确认需要调整的按钮与状态

复核结果

检查保存反馈与位置选择是否一致

发现遗漏时，返回查找与判断

02 关联位置分散

不同入口需要逐项查找

03 是否调整仍需判断

找到对象后还需核对交互含义

05 修改后仍需复查

逐项检查修改结果是否一致

工具介入方向　辅助查找关联对象与记录检查依据，由设计师确认流程及状态正确性。

2

调研与评价

文献与竞品 / 研究切入点

竞品/研究对比表

对比维度	Impact Atlas	Synapse	AI Flow Optimizer	Cascade / UXCascade	产品定位
核心对象	Token / 组件依赖	变量架构与组件绑定	Flow 帧与流程优化	通用决策 / 学术模拟	**页面跳转图 + 业务规则**
读取页面跳转关系	✗	✗	△ 仅 flow frames	✗	✓ 自动提取 prototype 连接
自然语言规则变更	✗	✗	△ 优化指令	△ what-if shock	✓ 语义规则解析
影响传播机制	Alias 链 + 使用计数	变量/样式依赖图	增量重分析屏幕	依赖映射 + 注入 shock	**跨页连锁推理 + 增量重算**
逐页中间结果链	✗	✗	✗	✗	✓ 可定位到具体节点
设计师逐项确认	△ 有限审计	✓ 迁移向导	✗	✓ accept/reject	✓ 逐页确认 + 增量重算
关键缺口	**不涉及页面与业务规则**	**不涉及页面跳转**	**不做连锁影响推理**	**非 UX / Figma 专用**	**供给空白：端到端对口缺失**

研究切入点总结

01 缺失页面跳转图

现有工具对象是变量/组件或线上 App，无人从Figma 原型自动提取页面节点与跳转边作为传播拓扑。

02 自然语言规则变更

设计系统工具处理结构化变量改名/删除；设计师面对的是“修改文本时其他语义相关的文本节点如何更改”的语义询改问题。

03 逐页中间结果链

每个影响结论必须可定位到具体 Figma 页面/节点，设计师逐页确认后系统才能增量重算。

04 事前评估 vs 事后监测

UXsniff 做上线后行为影响；我们在设计阶段、代码之前可视化连锁风险，是更早的变更评估。

3

技术架构

技术架构图

技术架构

本地处理　模型调用　存储读写

用户交互层

ui.html

选择与配置
选中节点 · 描述变更

预览与确认
人工勾选确认

评审与对账
开始 / 结束 · 改动报告

外部模型服务

HTTPS / JSON

DeepSeek API
deepseek-flash

OpenAI API
gpt-6.1-sol

命令　postMessage 消息桥　审查

请求　返回

本地插件运行环境

code.js

01
扫描设计文件
构建节点与依赖关系
跨页读取 · 组件 / 原型 / 样式

02
确定影响范围
结构传播 + 文本匹配
BFS 1–3 跳 · 同容器扩展

03 按需调用
AI 解释与建议
生成影响说明与修改指令
受影响对象 + 锚点约束

04
校验与执行
校验建议 · 用户确认后应用
类型 / 值校验 · 撤销 / 回滚

读取文档　配置读写　会话读写　标记 / 写回

Figma 设计文件
图层、文本、组件与属性

本机配置
clientStorage · Key / 历史

文件会话
评审状态 / 分析快照

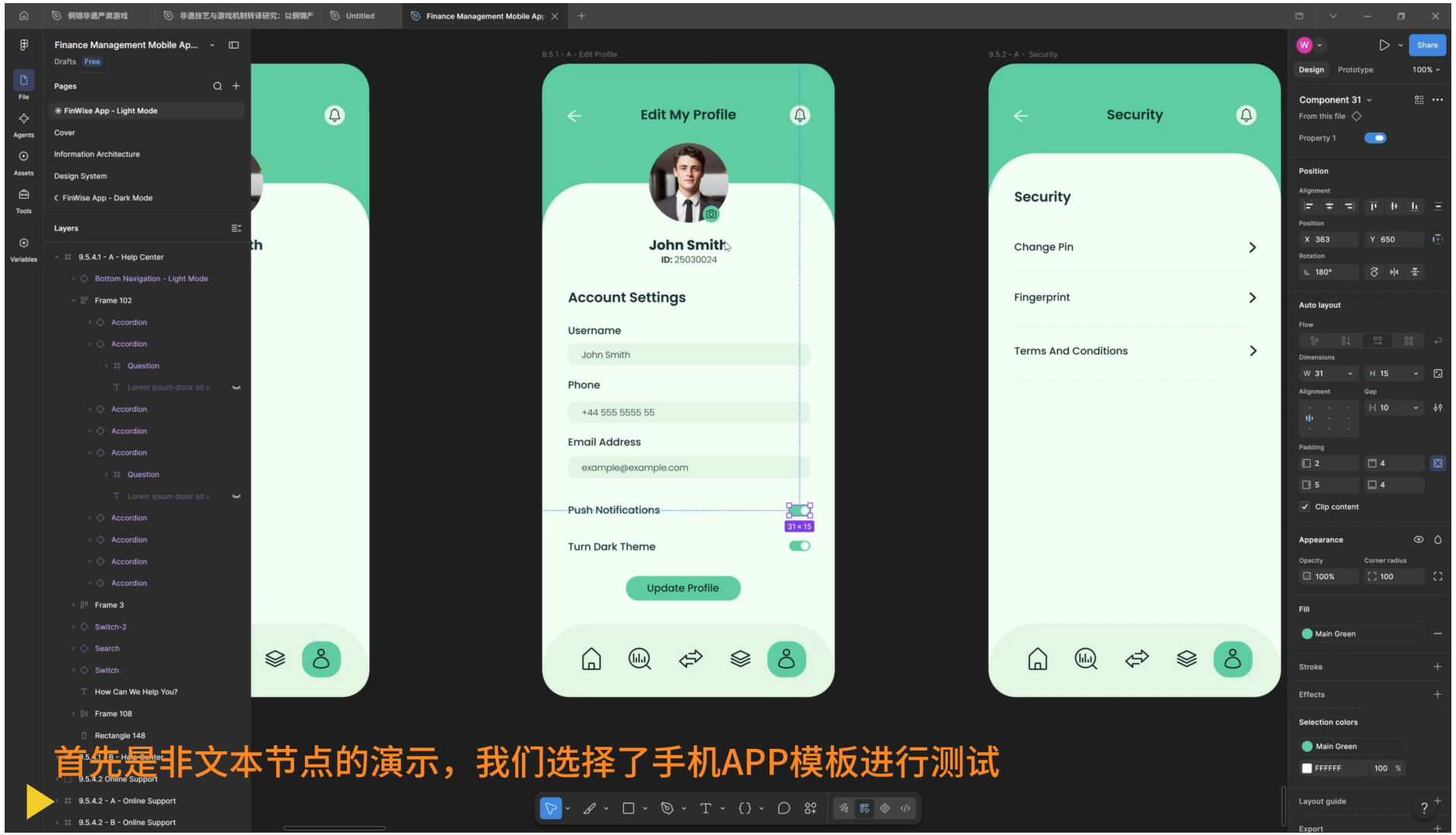
Figma 画布输出
影响标记 · 节点修改 · 定位

4

进展与后续

插件演示 / 当前进展 / 验证方案 / 后续计划

插件演示



改一处设计，自动找出还有哪些地方会跟着变，同时给出可以直接执行的修改清单

三种工作方式实验对比框架 & 初步验证方案

场景： 15–25 页中等复杂度原型（注册→验证→引导→首页 + 3 分支/异常态 + 2 处跨页共享规则）| **变更指令：** “注册页邮箱改手机号，验证码 6 位改 4 位”| **正确答案：** 人工预先标注 **实验任务设计**

A 人工工作流

操作： 仅用 Figma 原生功能（prototype 面板、搜索、手动翻页）排查影响

记录： 耗时、覆盖页面数、误报数、跨页规则遗漏

基线：当前设计师真实状态

B 直接使用通用 AI

操作： 原型截图/描述 + 变更指令输入 ChatGPT/Claude，要求列出受影响页面

记录： 同上 + 输出可追溯性、是否需人工二次核实

对照组：验证“AI 是否已够好”

C 使用我们的插件

操作： 自动读图 → 输入变更 → 获得逐页中间结果链 → 逐项确认

记录： 同上 + 确认耗时、增量重算是否触发

实验组：验证差异化价值

评价指标与数据收集

指标	定义	数据收集方式
影响召回率	正确识别受影响页面 / 总受影响页面	对照人工标注正确答案
误报率	错误标记为受影响 / 标记总数	逐项核对预先标注清单
端到端耗时	从阅读指令到完成影响确认	屏幕录制 + 时间戳
可审计性	结论能否追溯到具体页面/节点与依据	评分（1–5）+ 访谈
增量重算感知	修改确认后是否只重算受影响分支	系统日志 + 操作观察
认知负荷与信任	NASA-TLX + 信任度评分	后问卷

初步验证方案

1. **被试：** 6–8 名有 Figma 经验的设计师，组内设计，拉丁方平衡条件顺序。
2. **流程：** 统一讲解（5min）→ A/B/C 各执行（15–20min，间隔休息）→ 问卷 + 半结构化访谈
3. **测量：** 填写 NASA-TLX 认知负荷与信任度评分；全程屏幕录制用于回溯。
4. **分析：** 对比三条件召回率/误报率/耗时；访谈编码提炼“最不确定环节”与“信任障碍”。
5. **优化：** 基于分析结果调整界面设计，重点缓解“最不确定环节”；引入引导提示提升信任感。
6. **验证：** 通过A/B测试验证优化效果，监测用户行为与主观反馈变化。
7. **总结：** 归纳关键发现与设计原则，撰写报告供后续迭代参考。

关键验证问题： 通用 AI 是否已“够好”？人工工作流在跨页规则变更上是否容易遗漏？中间结果链是否显著降低核实成本？

当前进展与后续计划

改一处设计，自动找出还有哪些地方会跟着变，同时给出可以直接执行的修改清单

当前进展

自动理出关系

打开插件自动扫描文件所有页面
三种关系：页面之间怎么跳转、哪些地方用了同一个组件、谁套用了哪个样式

标出影响范围

画布上直接标出红 / 橙 / 黄：直接受影响、间接受影响、可能要留意
像一张“连锁反应地图”，一眼看清改动会波及到哪里…

生成修改清单

列出“原值 → 新值”
用户逐条勾选确认后才执行；不满意可以整批撤销，或点「回滚」还原

记录协作更改

开始评审后，这次的分析结果先冻结
大家改完后，自动出一份对账单：哪些标记过的节点被改了、哪些没动、哪些被删了

后续计划

补充弱关联识别

没有页面跳转、也没用组件时，按“图层命名相似、文案相近、位置相邻”建立候选关系
分析结果里单独标出“弱关联”，由人确认后再纳入影响范围

提升 AI 语义匹配

让 AI 先理解变更描述的意思，再找相关内容，不只靠关键词
跨页面按内容相关归纳，不只按 Figma 页面划分范围

用状态清单对账

评审开始时保存一份关键节点的状态清单，结束时重新读取并逐项比对
即使中途关过插件，也能查出哪些节点变了，不依赖全程开启插件

增量扫描与分页显示

记住上次扫描结果，只重扫改动过的页面，减少加载等待
影响结果分页或按等级筛选